

Bus Traker – Documento Tecnico Final

Brandon Alexis Machado Ambuila

Osman Alexis Olaya Murillo

Eimer David Marin Guevara

Ingeniería de Software I

S441B-2

Docente

Gustavo Adolfo Saavedra Perdomo



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

19/05/2026

Contenido

Introducción	3
Propósito del documento	3
Alcance del Documento	3
Definiciones Relevantes	3
Descripción General.....	3
Contexto del problema.....	3
Usuarios involucrados	4
Problema claramente delimitado.....	4
Impacto actual	4
Restricciones Identificadas	4
Requerimientos funcionales (RF).....	5
Requerimientos no funcionales (RNF).....	6
Aplicación de Scrum	7
Roles Definidos	7
Justificación de roles.....	7
Scrum máster	7
Equipo de desarrollo.....	7
Product Backlog	7
Definición Sprint 1	11
Evidencia de Kanban.....	11
Diagrama de Casos de Uso (UML)	13
.....	15
Matriz de Trazabilidad.....	16
Matriz de Coherencia.....	18
Participación	20
Diagrama de Clases	21
Diagrama de arquitectura	22
Descripción de las funcionalidades	23
Funcionalidades del Administrador.....	23
Gestión de buses	23
Gestión de conductores	23
Gestión de paradas	24

Gestión de rutas	24
Gestión de registros obsoletos	25
Funcionalidades del Conductor	25
Visualización de mapa	25
Gestión de reportes de ruta	25
Recepción y gestión de pagos	26
Gestión de estado del recorrido	26
Funcionalidades del Pasajero	27
Registro e inicio de sesión	27
Consulta de información de buses	27
Visualización de ubicación en tiempo real.....	28
Consulta de rutas y paradas.....	28
Consulta de disponibilidad y capacidad del bus	28
Consulta de tiempos estimados	29
Consulta de tarifas y costos	29
Gestión de pagos	29
Calificación del servicio	30
Capturas de evidencia de prototipo	31
Enlace a repositorio de Github	38
Conclusiones.....	38
Aprendizajes obtenidos.....	38
Dificultades encontradas	39
Mejoras futuras del proyecto	39

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es describir los requisitos y características principales del sistema propuesto, el cual consiste en una aplicación web orientada a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público. Este documento tiene como finalidad establecer de manera clara las necesidades de los usuarios, las funcionalidades del sistema y la información que deberá gestionar la aplicación. Asimismo, servirá como referencia para los desarrolladores y demás involucrados en el proyecto, facilitando la comprensión del sistema y guiando su proceso de desarrollo.

Alcance del Documento

El sistema consiste en una aplicación web que permitirá a los usuarios visualizar en un mapa la ubicación de los buses en tiempo real mediante un navegador de internet. La aplicación estará dirigida principalmente a personas que se movilizan entre los municipios de **Jamundí y Cali**, quienes utilizan diariamente el transporte público para desplazarse por motivos laborales, académicos o personales.

El sistema proporcionará información relevante como la ubicación actual de los buses, el tiempo estimado de llegada a determinadas paradas, el nivel de ocupación del vehículo, las rutas disponibles y posibles alertas de retrasos. De esta manera, los usuarios podrán planificar mejor sus desplazamientos, reducir los tiempos de espera y tomar decisiones más informadas al momento de utilizar el transporte público.

Definiciones Relevantes

- **Aplicación web:** Software que se ejecuta a través de un navegador de internet y permite a los usuarios acceder a sus funcionalidades sin necesidad de instalar programas adicionales en el dispositivo.
- **Geolocalización:** Tecnología que permite determinar la ubicación geográfica de un objeto o dispositivo mediante sistemas como GPS.
- **Tiempo estimado de llegada (ETA):** Cálculo aproximado del tiempo que tardará un bus en llegar a una parada específica.
- **Ruta de transporte:** Trayecto definido que sigue un bus entre distintos puntos dentro del recorrido establecido.
- **Nivel de ocupación:** Cantidad de pasajeros presentes en el bus en relación con su capacidad máxima.
- **Usuario:** Persona que utiliza la aplicación web para consultar información sobre los buses y planificar su viaje entre Jamundí y Cali.

Descripción General

Contexto del problema

El transporte público entre los municipios de Jamundí y Cali es utilizado diariamente por un gran número de personas que necesitan desplazarse por motivos laborales, académicos o personales. Sin embargo, actualmente

los usuarios no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan conocer con precisión la ubicación de los buses, los tiempos estimados de llegada o el nivel de ocupación de los vehículos.

Debido a esta falta de información, los usuarios deben esperar el transporte sin tener certeza sobre cuándo llegará el bus o si tendrá suficiente espacio disponible. Esto genera incertidumbre, pérdida de tiempo y dificultades para planificar los desplazamientos de manera eficiente.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita visualizar en tiempo real la ubicación de los buses que operan en la ruta entre Jamundí y Cali, así como proporcionar información relevante que ayude a los usuarios a organizar mejor sus viajes y reducir los tiempos de espera.

Usuarios involucrados

Los principales usuarios del sistema son las personas que utilizan el transporte público para desplazarse entre Jamundí y Cali. Entre ellos se encuentran estudiantes, trabajadores y ciudadanos que realizan viajes frecuentes entre ambos municipios.

También se consideran actores secundarios como las empresas de transporte que operan las rutas y los administradores del sistema, quienes serán responsables de gestionar la información y garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación web.

Problema claramente delimitado

El problema principal radica en la falta de acceso a información confiable y en tiempo real sobre el funcionamiento del transporte público entre Jamundí y Cali. Los usuarios no pueden conocer con exactitud la ubicación de los buses ni el tiempo estimado de llegada a las paradas, lo que dificulta la planificación de sus desplazamientos.

Impacto actual

La falta de información sobre el transporte público genera diversos problemas para los usuarios. Entre los principales impactos se encuentran el aumento del tiempo de espera en las paradas, retrasos en la llegada a destinos importantes como el trabajo o la universidad y una experiencia de transporte menos eficiente.

Restricciones Identificadas

Entre las principales restricciones del sistema se encuentran la disponibilidad de datos en tiempo real sobre la ubicación de los buses, la precisión de los sistemas de geolocalización, el acceso a internet por parte de los usuarios para utilizar la aplicación web y la colaboración de las empresas de transporte para proporcionar información actualizada sobre rutas y horarios.

Requerimientos funcionales (RF)

RF-#	Descripción de requerimiento
RF-01	El sistema debe registrar los buses con información como placa, código de identificación y capacidad total de pasajeros
RF-02	El sistema debe registrar las paradas del bus con su nombre y ubicación geográfica
RF-03	El sistema debe registrar las rutas del bus asociando las paradas correspondientes
RF-04	El sistema debe permitir el registro de usuarios pasajeros y administradores.
RF-05	El sistema debe mostrar la ubicación geográfica actualizada del bus en tiempo real
RF-06	El sistema debe permitir la edición y eliminación de registros de buses, rutas y paradas.
RF-07	El sistema debe mostrar la ruta del bus en el mapa
RF-08	El sistema debe mostrar la capacidad total de pasajeros del bus
RF-09	El sistema debe mostrar la disponibilidad de puestos del bus en tiempo real
RF-10	El sistema debe permitir la consulta de rutas disponibles filtrando por origen y destino.
RF-11	El sistema debe calcular el tiempo estimado de llegada del bus a cada parada
RF-12	El sistema debe mostrar el tiempo estimado de llegada del bus a la parada seleccionado
RF-13	El sistema debe calcular y mostrar la tarifa estimada del recorrido seleccionado.
RF-14	El sistema debe generar alertas en caso de retraso del bus
RF-15	El sistema debe gestionar roles de usuario (administrador, conductor y pasajero).
RF-16	El sistema debe permitir que el pasajero reciba recomendaciones de rutas alternas
RF-17	El sistema debe permitir registrar fallas o incidentes reportadas por el conductor
RF-18	El sistema debe permitir la integración de medios de pago
RF-19	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante usuario y contraseña.
RF-20	El sistema debe permitir a los usuarios calificar el servicio del bus y del conductor.
RF-21	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante código de verificación
RF-22	El sistema debe permitir la gestión de perfiles de usuario.
RF-23	El sistema debe notificar a los usuarios sobre incidentes en su ruta.
RF-24	El sistema debe permitir el pago electrónico del pasaje.
RF-25	El sistema debe generar comprobantes de pago.
RF-26	El sistema debe mostrar el historial de pagos del usuario.
RF-27	El sistema debe permitir a los usuarios dejar comentarios sobre el servicio.
RF-28	El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones por ruta o conductor.
RF-29	El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real sobre la llegada del bus.
RF-30	El sistema debe permitir configurar alertas personalizadas para el usuario.
RF-31	El sistema debe mostrar el historial de recorridos de los buses.
RF-32	El sistema debe registrar la actividad de los usuarios (logs).
RF-33	El sistema debe garantizar el acceso restringido según el rol del usuario.
RF-34	El sistema debe permitir la asignación de buses a rutas específicas.
RF-35	El sistema debe permitir la planificación de horarios de los buses.
RF-36	El sistema debe actualizar automáticamente los tiempos estimados en función del tráfico.
RF-37	El sistema debe permitir la visualización de estadísticas de uso del sistema.
RF-38	El sistema debe generar reportes de operación (uso, demanda, tiempos).
RF-39	El sistema debe permitir la administración general del sistema por parte del administrador.

RF-40	El sistema debe permitir la integración con servicios de geolocalización y mapas.
-------	---

Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF-#	Descripción de requerimiento	Dimensión
RNF-1	El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en menos de 3 segundos.	Rendimiento
RNF-2	El sistema debe encriptar la contraseña cuando los usuarios se registran	Seguridad
RNF-3	El sistema debe mantener una precisión mínima de 10 metros respecto a la ubicación del bus en tiempo real.	Rendimiento
RNF-4	El sistema debe actualizar el estado de la disponibilidad de los asientos del bus con un retraso máximo de 3 segundos	Rendimiento
RNF-5	El sistema debe mostrar alertas de retraso visualmente distintivas, indicando la causa del retraso y el nuevo tiempo estimado de llegada.	Usabilidad
RNF-6	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Rendimiento
RNF-7	El sistema debe actualizar los tiempos estimados de llegada según el estado del tráfico en menos de 3 segundos.	Rendimiento
RNF-8	El sistema debe ser compatible con los sistemas operativos iOS (versión actual y 2 anteriores) y Android (Android 10 en adelante)	Portabilidad
RNF-9	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% del tiempo.	Disponibilidad
RNF-10	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo automático de la información al menos una vez al día.	Confiabilidad
RNF-11	El sistema debe permitir la recuperación del servicio en caso de fallos en menos de 5 minutos.	Confiabilidad
RNF-12	El sistema debe proteger los datos sensibles de los usuarios mediante protocolos de comunicación segura (HTTPS).	Seguridad

RNF-13	La interfaz del sistema debe permitir que un usuario nuevo pueda realizar las funciones principales sin capacitación previa.	Usabilidad
RNF-14	El sistema debe registrar errores y eventos críticos para su monitoreo y diagnóstico.	Mantenibilidad

Aplicación de Scrum

Roles Definidos

Scrum Máster: Brandon Alexis Machado Ambuila

Equipo de Desarrollo

- Osman Alexis Olaya Murillo
- Eimer David Marin Guevara

Justificación de roles

Scrum máster

Se eligió a esta persona para desempeñar el rol de Scrum Máster debido a su capacidad para comunicar sus ideas de manera clara con los demás integrantes del equipo. Además, se destaca por proponer y organizar las actividades del grupo, mantener al equipo enfocado en el cumplimiento de los objetivos planteados y asegurar que las tareas asignadas se desarrollen de manera adecuada durante el proceso del proyecto.

Equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por los miembros encargados de diseñar, desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema. Asimismo, son responsables de colaborar en la resolución de problemas técnicos, proponer mejoras para el proyecto y asegurar el correcto avance en cada una de las etapas del desarrollo.

Product Backlog

HU-#	RF-#	Historia de Usuario	Prioridad
HU-1	RF-01	Como administrador quiero registrar la información de los buses como placa, código de identificación y capacidad total de pasajeros para tener almacenados los datos de los diferentes buses y sus conductores asociados.	Alta
HU-2	RF-01	Como pasajero quiero consultar la información de cada uno de los buses para conocer los datos básicos del bus, capacidad máxima y su conductor para tener presente los datos del bus en el que me voy a subir.	Baja

HU-3	RF-02	Como administrador quiero registrar las paradas asociadas a un bus específico para conocer el nombre y ubicación de cada parada del recorrido.	Media
HU-4	RF-04	Como pasajero quiero registrar en la aplicación para poder tener acceso a las funcionalidades de transporte que ofrece	Alta
HU-5	RF-05	Como pasajero quiero visualizar la ubicación geográfica del bus en tiempo real para saber que tan lejos se encuentra el bus de mi parada en todo momento.	Alta
HU-6	RF-07	Como pasajero quiero visualizar la ruta del bus para conocer los lugares por los cuales pasara el bus durante su recorrido.	Alta
HU-7	RF-08	Como pasajero quiero visualizar la capacidad total que permite el bus para conocer el tamaño del bus en base a su capacidad máxima.	Media
HU-8	RF-09	Como pasajero quiero visualizar la disponibilidad de puestos actual en tiempo real para conocer si el bus tendrá puesto cuanto llegue a mi parada.	Media
HU-9	RF-11	Como administrador quiero que la aplicación calcule el estimado de tiempo en que llegara el bus a cada parada para organizar los tiempos de cada bus.	Media
HU-10	RF-12	Como pasajero quiero visualizar el estimado de tiempo que le tomara al bus para conocer en mejor momento para salir a mi parada para tomar el bus	Media
HU-11	RF-13	Como pasajero quiero consultar el estimado del costo del recorrido desde mi parada hasta mi destino para conocer hasta que lugar me alcanza el dinero	Media
HU-12	RF-14	Como pasajero quiero visualizar alertar de retraso para conocer si el bus llegara tarde a mi parada por inconvenientes en la ruta	Media
HU-13	RF-15	Como administrador quiero que la aplicación maneje diferentes roles para poder realizar acciones asiladas de lo permitido por otros usuarios.	Alto
HU-14	RF-16	Como pasajero quiero obtener recomendaciones de rutas según mi destino para poder elegir entre varias alternativas cual ruta conviene más en base al tiempo y dinero.	Media
HU-15	RF-17	Como conductor quiero registrar reportes de fallas o inconvenientes en la ruta para compartir tanto con pasajeros como conductores.	Media
HU-16	RF-18	Como pasajero quiero tener diferentes métodos de pago para pagar la tarifa del bus desde mi destino hasta mi parada para poder escoger cual me conviene pagar.	Media
HU-17	RF-20	Como pasajero quiero calificar el servicio brindado por el conductor del bus para dar	Media

		retroalimentación de la calidad del servicio en aspectos como tiempo de llegada al destino y trato a los pasajeros	
HU-18	RF-01	Como administrador quiero actualizar la información de los buses para mantener los datos correctos en el sistema.	Alta
HU-19	RF-02	Como administrador quiero editar la información de las paradas para corregir errores.	Media
HU-20	RF-02	Como pasajero quiero visualizar las paradas en el mapa para ubicarme fácilmente.	Alta
HU-21	RF-03	Como administrador quiero registrar rutas asociando paradas para definir recorridos completos.	Alta
HU-22	RF-03	Como administrador quiero modificar rutas para optimizar trayectos.	Media
HU-23	RF-03	Como pasajero quiero consultar rutas para planear mi viaje.	Alta
HU-24	RF-04	Como usuario quiero validar mis datos al registrarme para garantizar seguridad.	Alta
HU-25	RF-04	Como usuario quiero recibir confirmación de registro para saber que mi cuenta fue creada.	Media
HU-26	RF-05	Como pasajero quiero ver actualizaciones constantes de la ubicación del bus para tener información precisa.	Alta
HU-27	RF-05	Como pasajero quiero comparar la ubicación del bus con mi posición para saber cuándo salir.	Alta
HU-28	RF-06	Como administrador quiero editar registros de buses, rutas y paradas para mantener la información actualizada.	Alta
HU-29	RF-06	Como administrador quiero eliminar registros obsoletos para evitar información incorrecta.	Alta
HU-30	RF-06	Como administrador quiero confirmar cambios realizados en el sistema para asegurar su correcta ejecución.	Media
HU-31	RF-07	Como pasajero quiero identificar las paradas dentro de la ruta para saber dónde puedo bajarme.	Alta
HU-32	RF-07	Como pasajero quiero seguir el recorrido del bus en el mapa para monitorear su avance.	Alta
HU-33	RF-08	Como administrador quiero registrar la capacidad del bus para mantener la información actualizada.	Alta
HU-34	RF-08	Como pasajero quiero comparar capacidades entre buses para elegir mejor opción.	Baja
HU-35	RF-09	Como pasajero quiero ver cambios en la ocupación del bus en tiempo real.	Alta
HU-36	RF-9	Como pasajero quiero decidir si abordar el bus según disponibilidad.	Alta
HU-37	RF-10	Como pasajero quiero buscar rutas por origen y destino para planear mi viaje.	Alta
HU-38	RF-10	Como pasajero quiero filtrar rutas según criterios.	Media
HU-39	RF-10	Como pasajero quiero seleccionar la mejor ruta disponible.	Alta

HU-40	RF-11	Como sistema quiero recalcular tiempos automáticamente.	Alta
HU-41	RF-11	Como pasajero quiero confiar en los tiempos mostrados.	Alta
HU-42	RF-12	Como pasajero quiero ver actualizaciones del tiempo en tiempo real.	Alta
HU-43	RF-12	Como pasajero quiero planificar mi salida según el tiempo mostrado.	Alta
HU-44	RF-13	Como pasajero quiero comparar costos entre rutas.	Alta
HU-45	RF-13	Como pasajero quiero planificar mi gasto de transporte.	Alta
HU-46	RF-14	Como pasajero quiero ver la causa del retraso.	Alta
HU-47	RF-14	Como pasajero quiero conocer el nuevo tiempo estimado.	Alta
HU-48	RF-15	Como administrador quiero asignar permisos a cada rol.	Alta
HU-49	RF-15	Como sistema quiero restringir accesos según rol.	Alta
HU-50	RF-16	Como pasajero quiero comparar alternativas de rutas.	Media
HU-51	RF-16	Como pasajero quiero elegir la mejor ruta recomendada.	Alta
HU-52	RF-17	Como pasajero quiero reportar incidentes en la ruta.	Media
HU-53	RF-17	Como sistema quiero almacenar los reportes de incidentes.	Alta
HU-54	RF-18	Como pasajero quiero pagar electrónicamente.	Alta
HU-55	RF-18	Como sistema quiero calcular la tarifa automáticamente.	Alta
HU-56	RF-19	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Alta
HU-57	RF-19	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Media
HU-58	RF-19	Como sistema quiero validar credenciales.	Alta
HU-59	RF-20	Como pasajero quiero evaluar al conductor.	Media
HU-60	RF-20	Como sistema quiero almacenar calificaciones.	Alta

Definición Sprint 1

Duración del Sprint: 1 semana (7 días hábiles)

Las HU seleccionadas son de alta prioridad y están relacionadas con la funcionalidad de visualización para el pasajero. Un sprint de 7 días permitirá desarrollar, probar e integrar estas funcionalidades de manera correcta.

Objetivo del Sprint: Implementar la función de seguimiento visual de buses para los usuarios.

El objetivo es poder diseñar de manera asertiva la funcionalidad de visualización de los buses a tiempo real y de la ruta que siguen en el trayecto para conocer las paradas de estos, además del registro del registro de usuarios y buses.

Historias Seleccionadas: HU-5, HU-6, HU-1, HU-4, HU-3, HU-13

Justificación de la Selección

Todas las HU son de prioridad alta, lo que garantiza que estamos entregando funciones de valor al usuario final desde el primer sprint, al estar estrechamente relacionadas permite que al implementarlas juntas el tiempo se use de manera más eficiente lo cual nos permite abordar en un futuro de manera más efectiva HU semindependientes como lo son el HU-9 y HU-12, las cuales dependen de la geolocalización y rutas de los buses.

Evidencia de Kanban

Kanban						
HU Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Calendario						
Estado: Complete Sprint + Filter Reset Save for everyone						
Ao HU	Estado	Encargado	Fecha Final	Prioridad	Sprint	
HU-1	Terminada	Brandon Alexis	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1	
HU-02	Terminada		March 24, 2026 → March 30, 2026	Baja	Sprint 3	
HU-03	Terminada	Osman Alexis Olaya Murillo	March 3, 2026 → March 9, 2026	Media	Sprint 1	
HU-04	Terminada	Brandon Alexis	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1	
HU-05	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1	
HU-06	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1	
HU-07	Terminada	Brandon Alexis	March 24, 2026 → March 30, 2026	Media	Sprint 3	
HU-08	Terminada	Osman Alexis Olaya Murillo	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2	
HU-09	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2	
HU-10	Terminada	Brandon Alexis	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2	
HU-11	Terminada	Brandon Alexis	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2	
HU-12	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2	

Kanban

☰ HU ☰ Sprint 1 ☰ Sprint 2 ☰ Sprint 3 ☰ Sprint 4 **☰ Sprint 5** 📅 Calendario

☰ ⬆ ⬇ ⬇ 🔍 ⚙ **New** ▾

● Backlog 0

+ New page

● Pendiente 0

+ New page

● En progreso 0

+ New page

● Revision 0

+ New page

● Terminada 6

👤 HU-45

👤 HU-44

👤 HU-38

👤 HU-33

👤 HU-31

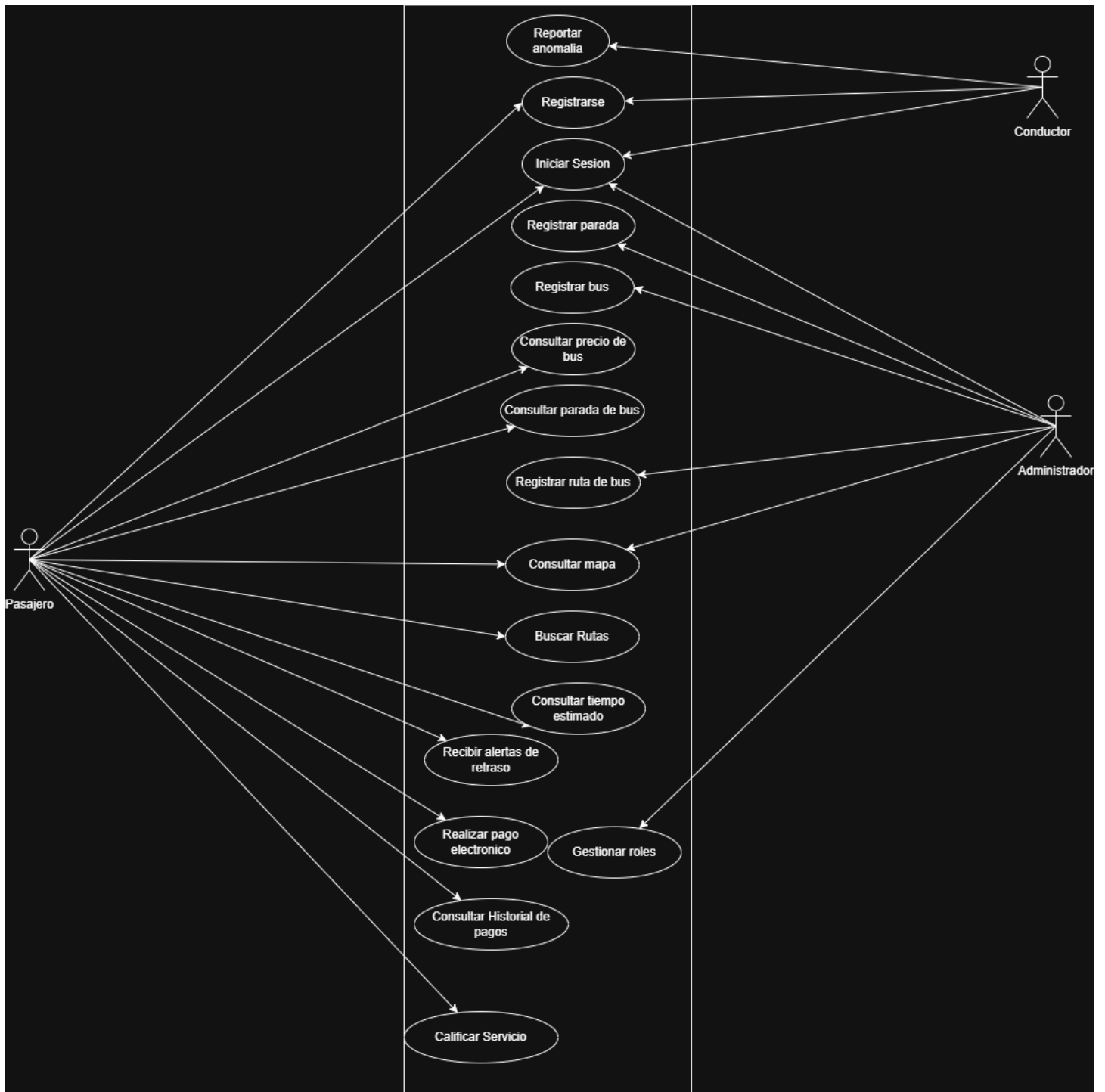
👤 HU-29

+ New page

Diagrama de Casos de Uso (UML)

CU-#	Título	Descripción	Actores
CU-1	Registrar anomalía	Permitir al conductor registrar anomalías en caso de trancones, accidentes en la ubicación geográfica que lleva en su ruta.	Conductor
CU-2	Registrarse	Permitir al pasajero y conductor registrarse en el sistema llenando datos como nombre, correo y contraseña	Pasajero, Conductor
CU-3	Iniciar Sesión	Permitir tanto al pasajero, conductor y administrador iniciar sesión con su correo y contraseña para acceder al sistema	Pasajero, Conductor, Administrador
CU-4	Registrar Parada	Permitir al administrador registrar geográficamente la parada de un bus específico	Administrador
CU-5	Registrar bus	Permitir al administrador registrar un bus llenando datos como nombre, conductor y capacidad máxima	Administrador
CU-6	Consultar precio de bus	Permitir al pasajero consultar la tarifa que tiene el bus para cada parada de su elección en la ruta del bus	Pasajero
CU-7	Consultar parada de bus	Permitir al pasajero consultar el nombre y ubicación geográfica de la parada del bus que desea.	Pasajero
CU-8	Registrar ruta de bus	Permitir al administrador registrar la ruta que seguirá un	Administrador

		bus específico, alineándolo con las paradas	
CU-9	Consultar bus	Permitir al pasajero y administrador consultar la ubicación geográfica del bus en el mapa en tiempo real	Pasajero, Administrador
CU-10	Buscar Rutas	Permitir al pasajero buscar rutas disponibles según origen y destino.	Pasajero
CU-11	Consultar Tiempo estimado	Permitir al pasajero visualizar el tiempo estimado de llegada del bus a una parada.	Pasajero
CU-12	Recibir alertas de retraso	Permitir al pasajero recibir notificaciones sobre retrasos o incidentes en la ruta.	Pasajero
CU-13	Gestionar roles	Permitir al administrador asignar roles y permisos a los usuarios del sistema.	Administrador
CU-14	Realizar pago electrónico	Permitir al pasajero realizar el pago electrónico del pasaje.	Pasajero
CU-15	Consultar historial de pagos	Permitir al pasajero visualizar el historial de pagos realizados.	Pasajero
CU-16	Calificar servicio	Permitir al pasajero calificar el servicio del bus y del conductor.	Pasajero



Matriz de Trazabilidad

Matriz de Trazabilidad de Requisitos				
Nombre del proyecto:	BusTraker			
Centro de Costo:	001			
Descripción del proyecto:	Aplicación web de seguimiento de buses Jamundí – Cali			
Requisito	Caso de Uso	Clase relacionada	Componente Arquitectónico	Estado
RF-01 Registrar buses	CU-5 Registrar bus	Bus, Conductor	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-02 Registrar paradas	CU-4 Registrar parada	Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-03 Registrar rutas	CU-8 Registrar ruta	Ruta, Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-04 Registrar usuario	CU-2 Registro	Usuario	Módulo Auth	Completo
RF-05 Ubicación tiempo real	CU-9 Consultar bus	Bus, Ubicación	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-06 Editar/Eliminar	CU-28, CU-29	Bus, Ruta, Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-07 Mostrar ruta en mapa	CU-6 Visualizar ruta	Ruta, Parada	Módulo Geolocalización	Completo
RF-08 Capacidad bus	CU-5, CU-7	Bus	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-09 Disponibilidad asientos	CU-8, CU-35	Bus	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-10 Buscar rutas	CU-37 Buscar rutas	Ruta	Módulo Rutas	Completo
RF-11 Calcular ETA	CU-40 Calcular tiempo	Ruta	Módulo Cálculo	Completo
RF-12 Mostrar ETA	CU-10 Ver ETA	Ruta	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-13 Costo viaje	CU-6 Consultar precio	Ruta, Tarifa	Módulo Pagos	Completo
RF-14 Alertas retraso	CU-1, CU-46	Incidente	Módulo Notificaciones	Completo
RF-15 Roles	CU-48 Gestionar roles	Usuario, Rol	Módulo Seguridad	Completo
RF-16 Rutas alternas	CU-14 Recomendar rutas	Ruta	Módulo Rutas	Completo
RF-17 Reportar fallas	CU-1 Registrar anomalía	Incidente	Módulo Operación	Completo

RF-18 Pagos	CU-54 Realizar pago	Pago	Módulo Pagos	Completo
RF-19 Autenticación	CU-3 Login	Usuario	Módulo Auth	Completo
RF-20 Calificaciones	CU-17 Calificar	Calificación	Módulo Feedback	Completo
RF-21 Recuperar contraseña	CU-61 Recuperar contraseña	Usuario	Módulo Auth	Pendiente
RF-22 Gestión perfil	CU-62 Gestionar perfil	Usuario	Módulo Usuarios	Pendiente
RF-23 Notificar incidentes	CU-63 Ver notificaciones	Incidente	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-24 Pago electrónico	CU-54 Realizar pago	Pago	Módulo Pagos	Completo
RF-25 Comprobante pago	CU-64 Generar comprobante	Pago	Módulo Pagos	Pendiente
RF-26 Historial pagos	CU-65 Ver historial	Pago	Módulo Pagos	Pendiente
RF-27 Comentarios	CU-66 Comentarios	Comentario	Módulo Feedback	Pendiente
RF-28 Promedios	CU-67 Ver calificaciones	Calificación	Módulo Feedback	Pendiente
RF-29 Notificar llegada	CU-68 Notificar llegada	Notificación	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-30 Alertas personalizadas	CU-69 Configurar alertas	Usuario	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-31 Historial recorridos	CU-70 Ver historial	Ruta, Bus	Módulo Reportes	Pendiente
RF-32 Logs	CU-71 Registrar logs	Log	Módulo Sistema	Pendiente
RF-33 Acceso restringido	CU-72 Control acceso	Rol	Módulo Seguridad	Pendiente
RF-34 Asignar buses	CU-73 Asignar bus	Bus, Ruta	Módulo Gestión Transporte	Pendiente
RF-35 Planificación horarios	CU-74 Gestionar horarios	Horario	Módulo Gestión Transporte	Pendiente
RF-36 Ajuste por tráfico	CU-75 Actualizar tráfico	Ruta	Módulo Tiempo Real	Pendiente
RF-37 Estadísticas	CU-76 Ver estadísticas	Reporte	Módulo Analítica	Pendiente
RF-38 Reportes	CU-77 Generar reportes	Reporte	Módulo Analítica	Pendiente
RF-39 Administración	CU-78 Administrar sistema	Sistema	Módulo Administración	Pendiente
RF-40 Integración mapas	CU-9 Consultar bus	Mapa	Módulo Geolocalización	Completo

Matriz de Coherencia

Matriz de Trazabilidad de Requisitos					
Nombre del proyecto:	BusTracker				
Centro de Costo:	001				
Descripción del proyecto:	Aplicación web de seguimiento de buses				
Requisito Funcional	Caso de Uso Asociado	Clase/Entidad Relacionada	Módulo Arquitectónico	¿Es coherente ?	Ajuste necesario
RF01 Registrar buses	CU05 Registrar bus	Bus	Módulo de gestión de buses	Sí	Ninguno
RF02 Registrar paradas	CU04 Registrar parada	Parada	Módulo de gestión de paradas	Sí	Ninguno
RF03 Registrar rutas	CU08 Registrar ruta de bus	Ruta	Módulo de gestión de rutas	Sí	Ninguno
RF04 Registrar usuario	CU02 Registrarse	Usuario	Módulo de usuarios	Sí	Ninguno
RF05 Mostrar ubicación bus	CU09 Consultar bus	Bus	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF06 Editar/eliminar registros	CU08/05/04	Bus, Ruta, Parada	Módulo de administración	Sí	Ninguno
RF07 Mostrar ruta en mapa	CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF08 Mostrar capacidad bus	CU05 Registrar bus	Bus	Módulo de gestión de buses	Sí	Ninguno
RF09 Mostrar disponibilidad puestos	CU09 Consultar bus	Bus/Ocupación	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF10 Consultar rutas disponibles	CU08 Registrar ruta / CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de rutas	Sí	Ninguno
RF11 Calcular ETA	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF12 Mostrar ETA en parada	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF13 Mostrar costo estimado	CU06 Consultar precio de bus	Tarifa	Módulo de pagos	Sí	Ninguno
RF14 Generar alertas retraso	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF15 Roles diferenciados	CU03 Iniciar sesión	Usuario/Rol	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF16 Recomendaciones de rutas	CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de rutas	Sí	Ninguno
RF17 Registrar fallas/incidentes	CU01 Registrar anomalía	Incidente	Módulo de incidencias	Sí	Ninguno
RF18 Integración pagos	CU06 Consultar precio de bus	Pago	Módulo de pagos	Sí	Ninguno

RF19 Autenticación usuarios	CU03 Iniciar sesión	Usuario	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF20 Calificar servicio	CU pendiente	Calificación	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF21 Recuperar contraseña	CU pendiente	Usuario	Módulo de autenticación	No	Crear CU específico
RF22 Gestión perfiles	CU pendiente	Usuario	Módulo de usuarios	No	Crear CU específico
RF23 Notificar incidentes	CU01 Registrar anomalía	Incidente	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF24 Pago electrónico	CU06 Consultar precio de bus	Pago	Módulo de pagos	Sí	Ninguno
RF25 Generar comprobantes	CU pendiente	Comprobante	Módulo de pagos	No	Crear CU específico
RF26 Historial de pagos	CU pendiente	HistorialPago	Módulo de pagos	No	Crear CU específico
RF27 Comentarios servicio	CU pendiente	Comentario	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF28 Promedio calificaciones	CU pendiente	Calificación	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF29 Notificaciones en tiempo real	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF30 Alertas personalizadas	CU pendiente	Usuario/Alerta	Módulo de alertas	No	Crear CU específico
RF31 Historial recorridos	CU09 Consultar bus	HistorialRecorrido	Módulo de geolocalización	No	Crear CU específico
RF32 Registrar actividad usuarios	CU pendiente	LogUsuario	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF33 Acceso restringido por rol	CU03 Iniciar sesión	Usuario/Rol	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF34 Asignación buses a rutas	CU08 Registrar ruta de bus	Bus/Ruta	Módulo de gestión de rutas	Sí	Ninguno
RF35 Planificación horarios	CU pendiente	Horario	Módulo de gestión de rutas	No	Crear CU específico
RF36 Actualización ETA por tráfico	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF37 Estadísticas de uso	CU pendiente	Estadística	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF38 Reportes de operación	CU pendiente	Reporte	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF39 Administración general	CU pendiente	Admin	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF40 Integración mapas	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno

Participación

Integrante	Parte Revizada	Inconsistencia Encontrada	Ajuste realizado
Eimer Marín	Requisitos funcionales	RF sin caso de uso asociado (ej. RF20–RF40)	Se agregaron los casos de uso faltantes (CU10–CU20) y se reformuló la matriz de coherencia
Brandon Alexis	Diagrama de clases	Faltaban clases principales (HistorialPago, Reporte, Comprobante, Comentario, Estadística, Horario)	Se añadieron las clases nuevas al diagrama UML y se actualizaron relaciones
Eimer Marín	Arquitectura	No aparecía capa de base de datos ni módulos nuevos	Se agregó la capa de almacenamiento y los módulos de retroalimentación, reportes y estadísticas
Osman	Diagrama de casos de uso	No estaban definidos los CU para RF20–RF40	Se diseñó y actualizó el diagrama de casos de uso con CU10–CU20
Brandon Alexis	Repositorio	README incompleto y sin trazabilidad clara	Se actualizó la descripción del proyecto y se integró la tabla de coherencia reformulada
Osman	Matriz de coherencia	Revisión y correcciones de unos requisitos funcionales	se modificó algunos requisitos funcionales mal puestos donde no encajaban
Brandon Alexis	Repositorio	Nombres incorrectos en las ramas por no iniciar con	Se modificó el nombre de la rama para que iniciaran con dev-
Eimer Marín	Requisitos no funcionales	Falta de criterios de aceptación explícitos	Se aclaró el alcance mediante validación conceptual con el equipo
Osman	Arquitectura	Se validó la estructura propuesta sin cambios	Se validó la estructura propuesta sin cambios

Diagrama de Clases

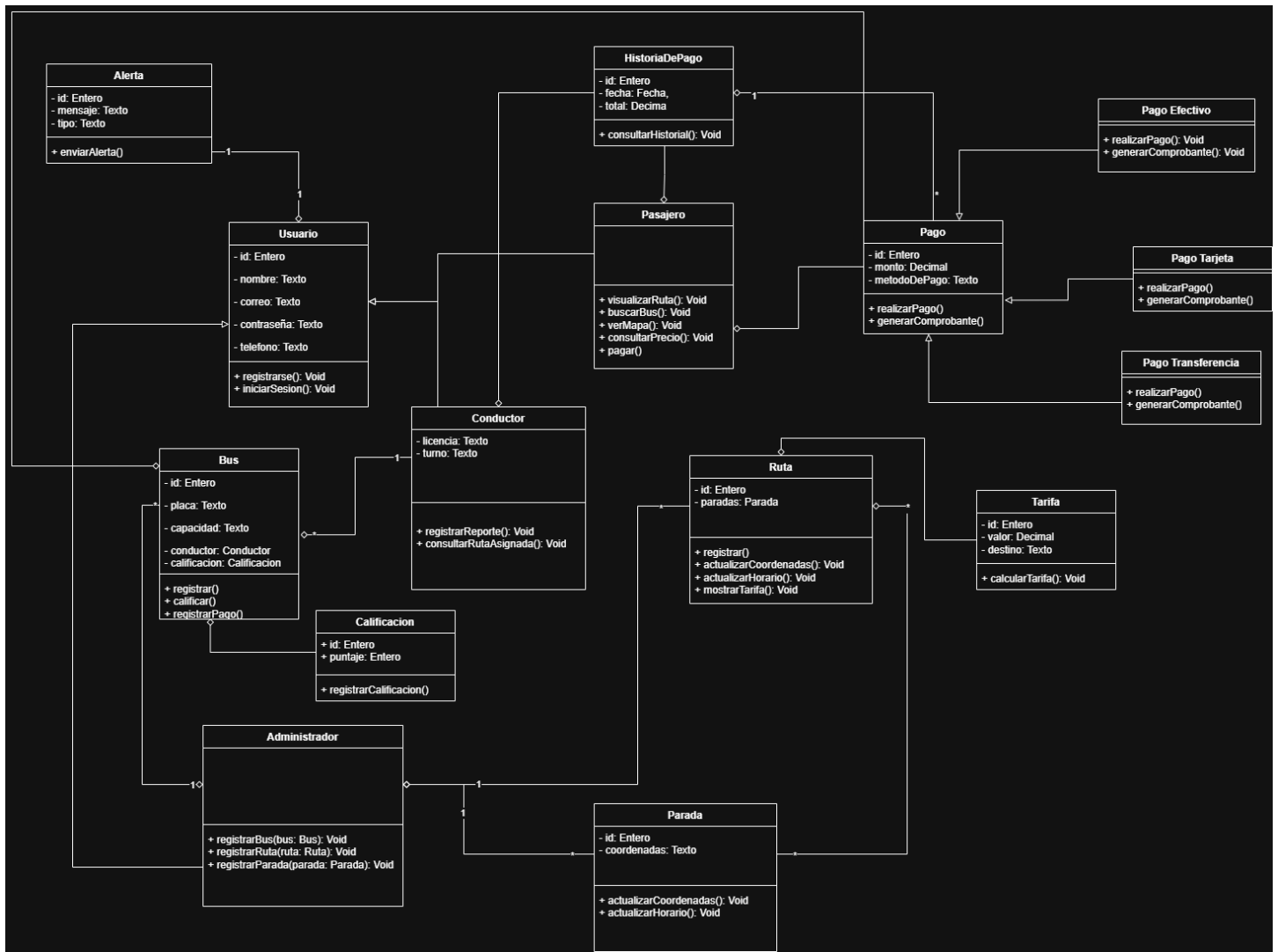
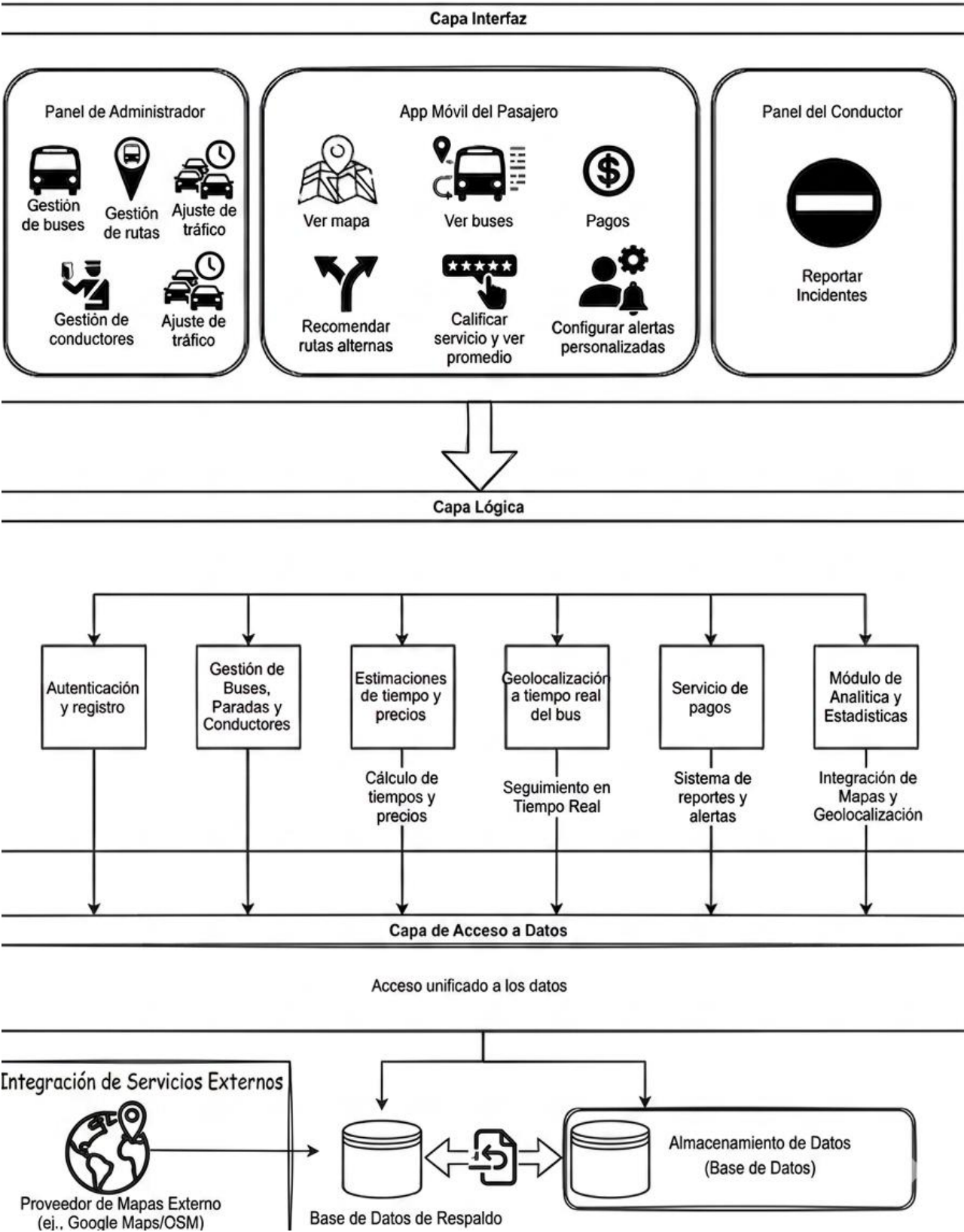


Diagrama de arquitectura



Descripción de las funcionalidades

En el prototipo final que se desarrolló durante el curso de la materia se implementaron funcionalidades tan esenciales para cualquier aplicación tales como el registro e ingreso de usuario, manejando 3 roles diferentes siendo el administrador, el pasajero y el conductor para el acceso a funcionalidades disponibles para cada tipo de rol.

Funcionalidades del Administrador

Gestión de buses

El administrador podrá gestionar la información de los buses registrados en el sistema. Esto incluye:

- Registrar nuevos buses.
- Consultar buses existentes.
- Editar información de buses.
- Eliminar registros de buses.

Los datos administrados incluyen:

- Nombre del bus.
- Tipo de bus.
- Número de placa.
- Código identificador.
- Información del conductor asociado.

Gestión de conductores

El administrador podrá gestionar la información de los conductores registrados en el sistema mediante el panel administrativo.

Las funcionalidades incluyen:

- Registrar conductores.
- Consultar información de conductores.
- Modificar datos existentes.
- Eliminar conductores del sistema.

Los datos administrados incluyen:

- Nombre completo.
- Número de licencia.
- Número telefónico.

- Correo electrónico.
- Documento de identificación.

Además, el registro de conductores podrá realizarse tanto desde formularios de la aplicación como desde el panel de administración.

Gestión de paradas

El administrador podrá administrar las paradas disponibles para las rutas de los buses.

Las funcionalidades incluyen:

- Registrar nuevas paradas.
- Modificar información de paradas.
- Eliminar paradas.
- Consultar paradas registradas.

Los datos asociados incluyen:

- Latitud.
- Longitud.
- Información geográfica de ubicación.

Gestión de rutas

El administrador podrá administrar las rutas utilizadas por los buses del sistema.

Las funcionalidades incluyen:

- Crear rutas.
- Modificar rutas existentes.
- Eliminar rutas.
- Consultar información de rutas.

Cada ruta estará compuesta por:

- Un listado de paradas asociadas.
- Información de asignación a buses.

Gestión de registros obsoletos

El administrador podrá gestionar registros marcados como obsoletos dentro del sistema.

Estos registros podrán corresponder a:

- Buses.
- Conductores.
- Paradas.
- Rutas.

El sistema permitirá:

- Marcar registros como obsoletos.
- Registrar la razón de obsolescencia.
- Consultar registros pendientes de modificación o eliminación.

Esta funcionalidad permitirá mantener control sobre información desactualizada o con inconsistencias.

Funcionalidades del Conductor

Visualización de mapa

El conductor podrá visualizar un mapa interactivo dentro de la aplicación para consultar la ruta asignada y su ubicación en tiempo real.

El sistema permitirá:

- Visualizar la ruta asignada.
- Consultar las paradas asociadas al recorrido.
- Identificar la ubicación actual del bus.
- Navegar a través del trayecto establecido.

Gestión de reportes de ruta

El conductor podrá generar reportes relacionados con el estado y novedades de la ruta asignada.

Las funcionalidades incluyen:

- Registrar incidentes ocurridos durante el recorrido.
- Reportar retrasos o desvíos en la ruta.
- Informar problemas mecánicos del vehículo.
- Registrar novedades relacionadas con pasajeros o paradas.

Cada reporte podrá incluir:

- Fecha y hora del reporte.
- Descripción de la novedad.
- Ubicación del incidente.
- Estado del reporte.

Recepción y gestión de pagos

El conductor podrá registrar y gestionar los pagos realizados por los pasajeros durante el recorrido.

El sistema permitirá:

- Registrar pagos realizados por pasajeros.
- Consultar historial de pagos recibidos.
- Validar el estado de los pagos.
- Generar registros de transacciones realizadas.

Los datos administrados incluyen:

- Valor del pago.
- Método de pago.
- Fecha y hora de la transacción.
- Estado del pago.

Gestión de estado del recorrido

El conductor podrá actualizar el estado del recorrido en tiempo real.

Las funcionalidades incluyen:

- Iniciar recorrido.
- Finalizar recorrido.
- Reportar pausas o detenciones.
- Notificar cambios en el estado de operación del bus.

Esto permitirá mantener actualizado el seguimiento operativo dentro del sistema.

Funcionalidades del Pasajero

Registro e inicio de sesión

El pasajero podrá registrarse dentro de la aplicación para acceder a las funcionalidades del sistema de transporte.

El sistema permitirá:

- Registrar nuevos usuarios.
- Validar los datos ingresados durante el registro.
- Confirmar la creación de la cuenta.
- Iniciar sesión de forma segura.

Los datos requeridos incluyen:

- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- Número telefónico.
- Documento de identificación.
- Contraseña.

Consulta de información de buses

El pasajero podrá consultar la información básica de los buses disponibles en el sistema.

La aplicación permitirá visualizar:

- Código identificador del bus.
- Número de placa.
- Tipo de bus.
- Capacidad máxima de pasajeros.
- Información básica del conductor asociado.

Esto permitirá al pasajero conocer las características del bus antes de abordar.

Visualización de ubicación en tiempo real

El pasajero podrá visualizar la ubicación geográfica del bus en tiempo real mediante un mapa interactivo.

El sistema permitirá:

- Consultar la posición actual del bus.
- Actualizar constantemente la ubicación del recorrido.
- Comparar la ubicación del bus con la ubicación del pasajero.
- Consultar la distancia aproximada entre el bus y la parada seleccionada.

Esta funcionalidad permitirá estimar el momento adecuado para dirigirse a la parada.

Consulta de rutas y paradas

El pasajero podrá consultar las rutas disponibles dentro del sistema para planificar su viaje.

La aplicación permitirá:

- Visualizar rutas activas.
- Consultar las paradas asociadas a cada ruta.
- Identificar las paradas en el mapa.
- Seguir el recorrido del bus en tiempo real.
- Buscar rutas según origen y destino.
- Filtrar rutas según diferentes criterios.
- Obtener recomendaciones de rutas según tiempo estimado y costo.

Esto facilitará la selección de la mejor alternativa de transporte.

Consulta de disponibilidad y capacidad del bus

El pasajero podrá consultar la capacidad y disponibilidad actual de los buses.

El sistema permitirá:

- Visualizar la capacidad máxima del bus.
- Consultar la cantidad de puestos disponibles en tiempo real.
- Ver cambios de ocupación durante el recorrido.
- Comparar capacidades entre diferentes buses.

Esto permitirá al pasajero decidir si abordar un bus según la disponibilidad de asientos.

Consulta de tiempos estimados

El pasajero podrá consultar el tiempo estimado de llegada del bus a cada parada.

La aplicación permitirá:

- Visualizar tiempos estimados en tiempo real.
- Recibir actualizaciones automáticas del tiempo de llegada.
- Consultar retrasos en la ruta.
- Recibir alertas por demoras o inconvenientes.

Esto ayudará al pasajero a planificar mejor sus tiempos de desplazamiento.

Consulta de tarifas y costos

El pasajero podrá consultar el costo estimado del recorrido antes de realizar el viaje.

El sistema permitirá:

- Calcular el costo aproximado entre origen y destino.
- Comparar costos entre diferentes rutas.
- Consultar tarifas actualizadas.
- Planificar gastos de transporte.

Gestión de pagos

El pasajero podrá realizar pagos del servicio de transporte mediante diferentes métodos disponibles en la aplicación.

Las funcionalidades incluyen:

- Seleccionar método de pago.
- Registrar pagos del recorrido.
- Consultar historial de pagos.
- Validar transacciones realizadas.

Los métodos de pago podrán incluir:

- Efectivo.
- Tarjeta.
- Transferencias electrónicas.
- Billeteras digitales.

Calificación del servicio

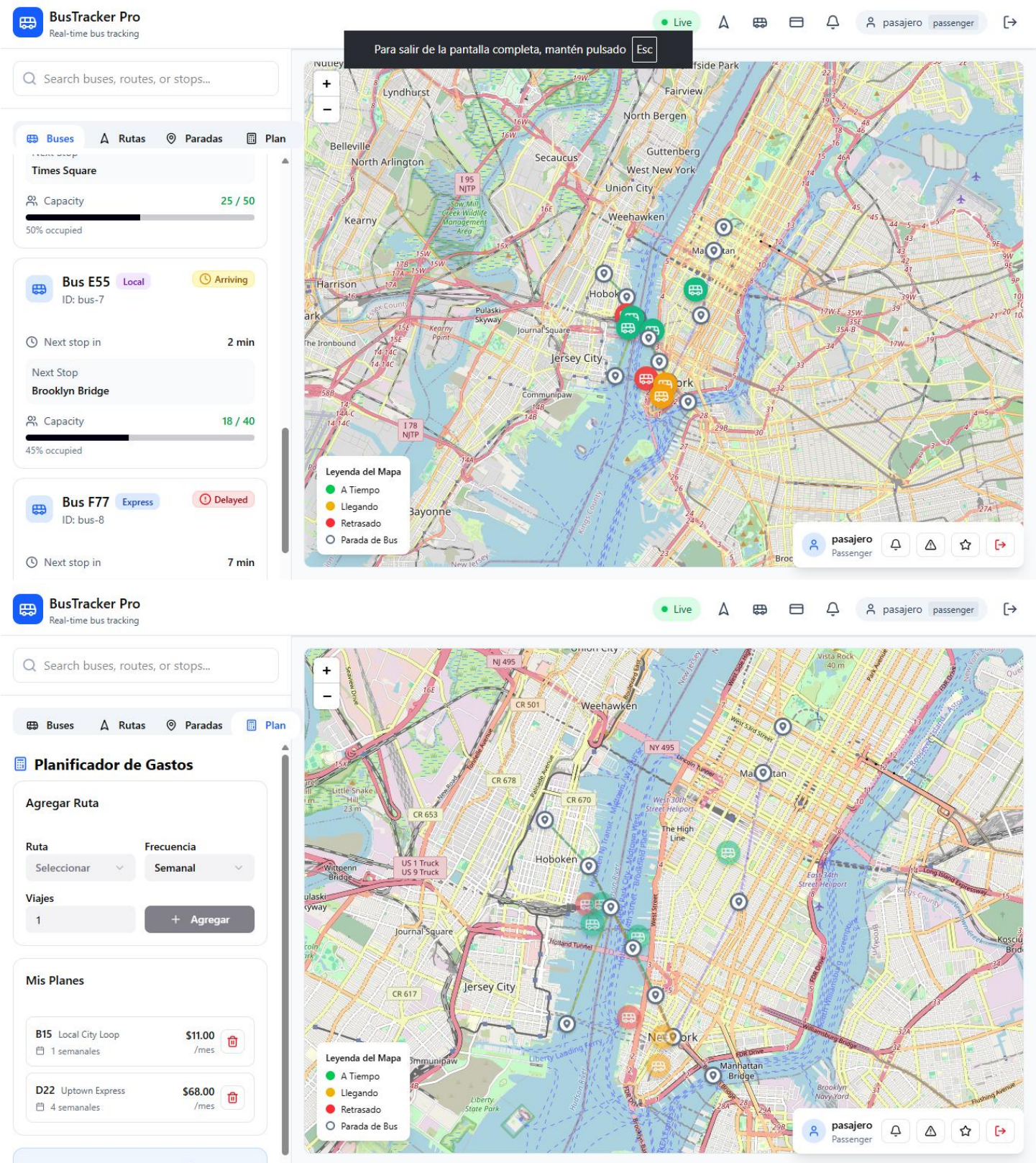
El pasajero podrá calificar la calidad del servicio recibido durante el recorrido.

El sistema permitirá:

- Calificar al conductor.
- Evaluar puntualidad del recorrido.
- Registrar opiniones sobre el servicio.
- Compartir retroalimentación relacionada con la experiencia de viaje.

Estas calificaciones permitirán mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Capturas de evidencia de prototipo



Search buses, routes, or stops...

Buses Rutas Paradas Plan

Rutas Filtros Limpiar (1) Comparar Costos

☐ **A42 Express Downtown - Airport**
🕒 5 paradas 🕒 Every 15 minutes 💰 \$5.50
5:00 AM - 11:00 PM

☐ **B15 Local City Loop**
🕒 6 paradas 🕒 Every 10 minutes 💰 \$2.75
6:00 AM - 12:00 AM

☐ **D22 Uptown Express**
🕒 4 paradas 🕒 Every 12 minutes 💰 \$4.25
6:00 AM - 10:00 PM

☒ **E55 Bridge Local**
🕒 3 paradas 🕒 Every 8 minutes 💰 \$3.00
5:30 AM - 11:30 PM

8

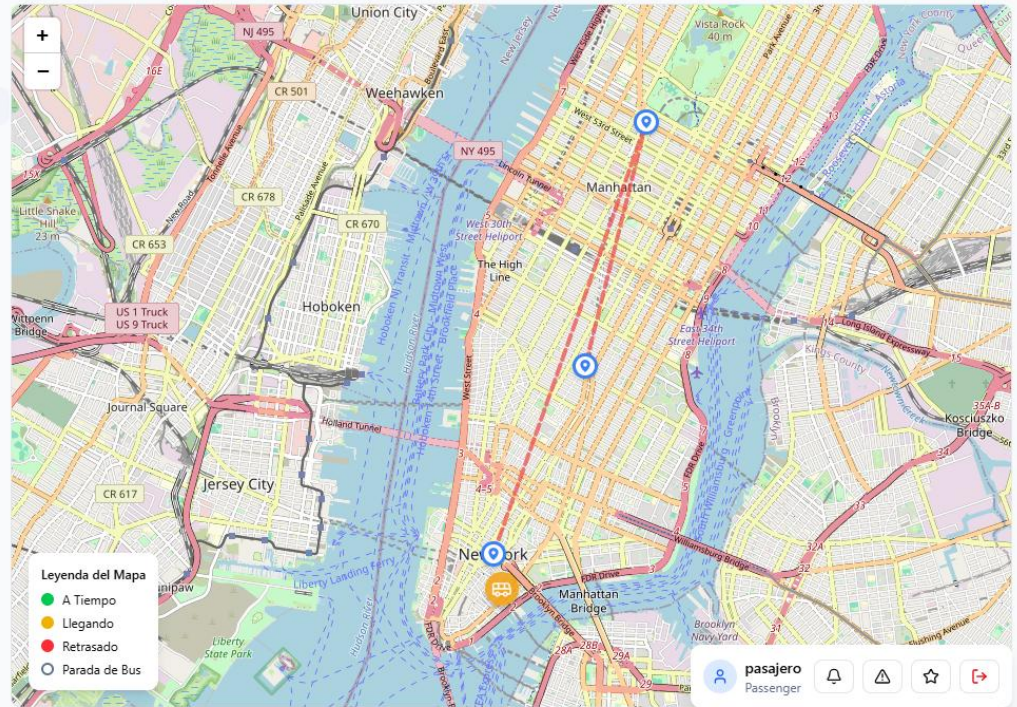
Buses

6

Rutas

11

Paradas



Search buses, routes, or stops...

Buses Rutas Paradas Plan

Planificador de Gastos

Agregar Ruta

Ruta Frecuencia
Seleccionar Diaria

Viajes
1 + Agregar



Sin planes de transporte

Agrega rutas para comenzar

8

Buses

6

Rutas

11

Paradas

Subirse a un Bus

Detalles del Bus

Bus E55

STU-901

arriving

Tipo: Local

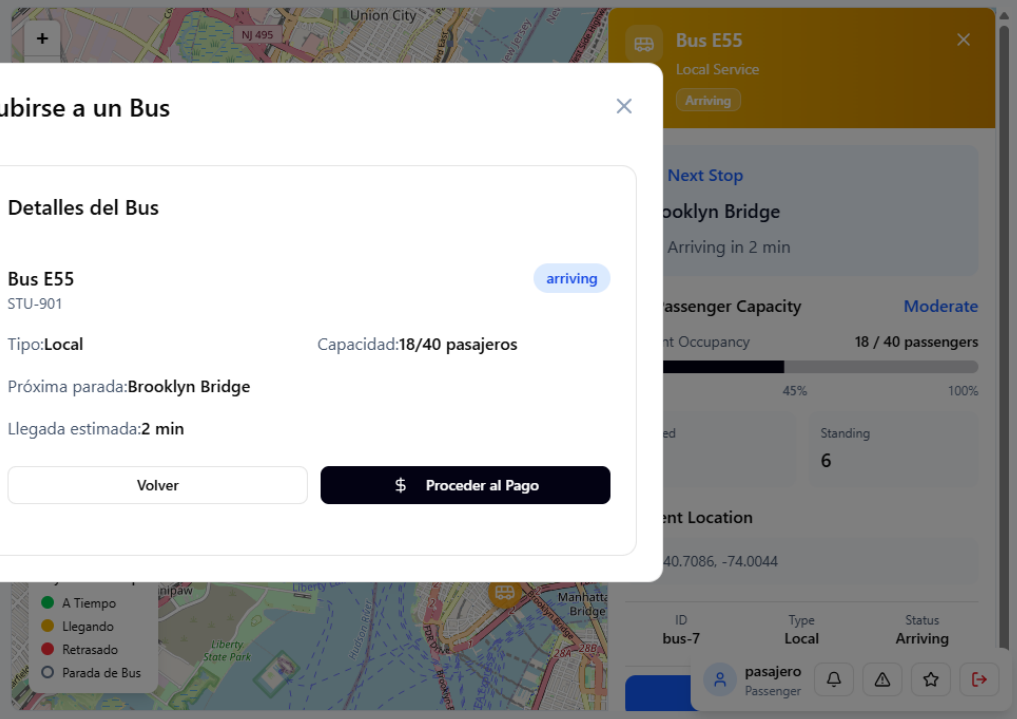
Capacidad: 18/40 pasajeros

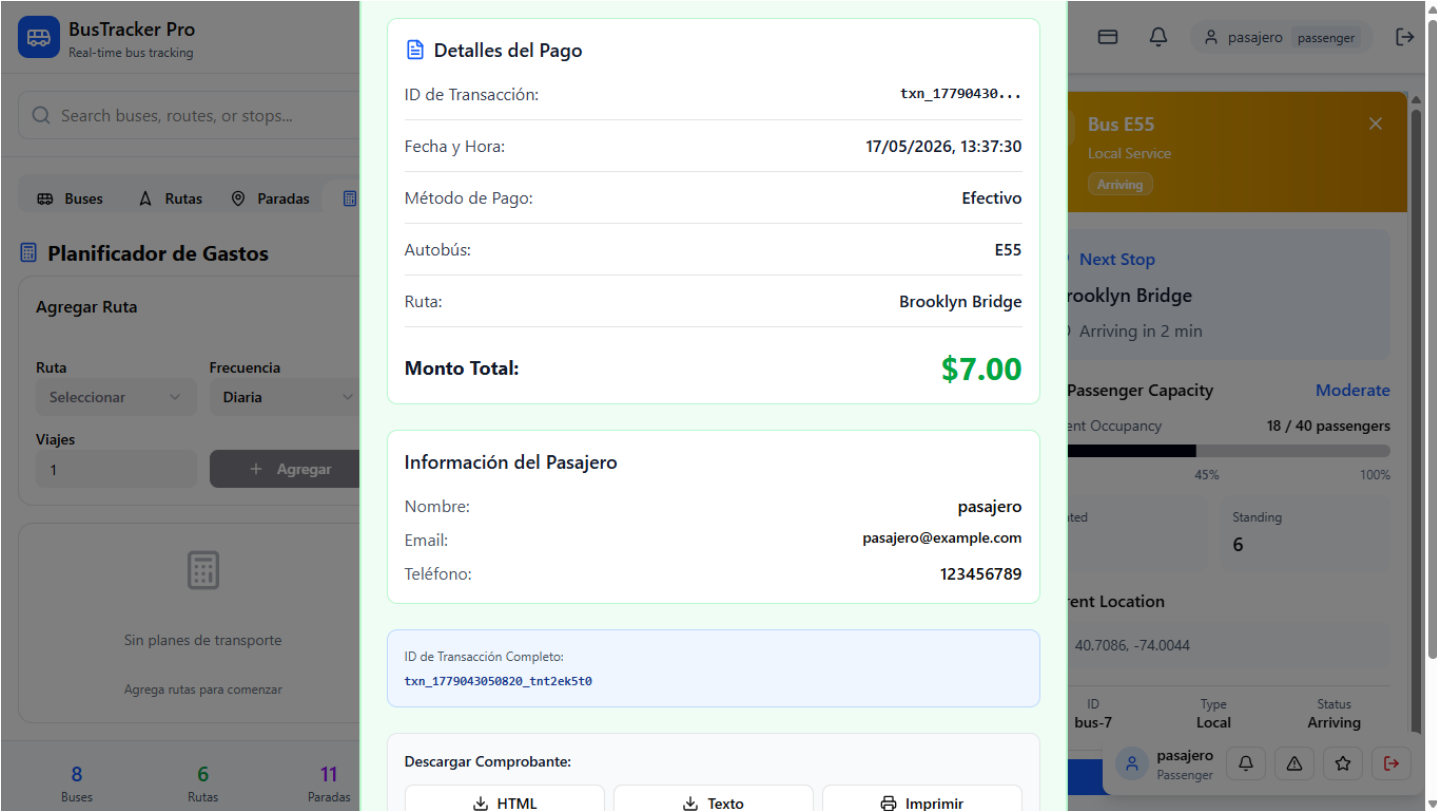
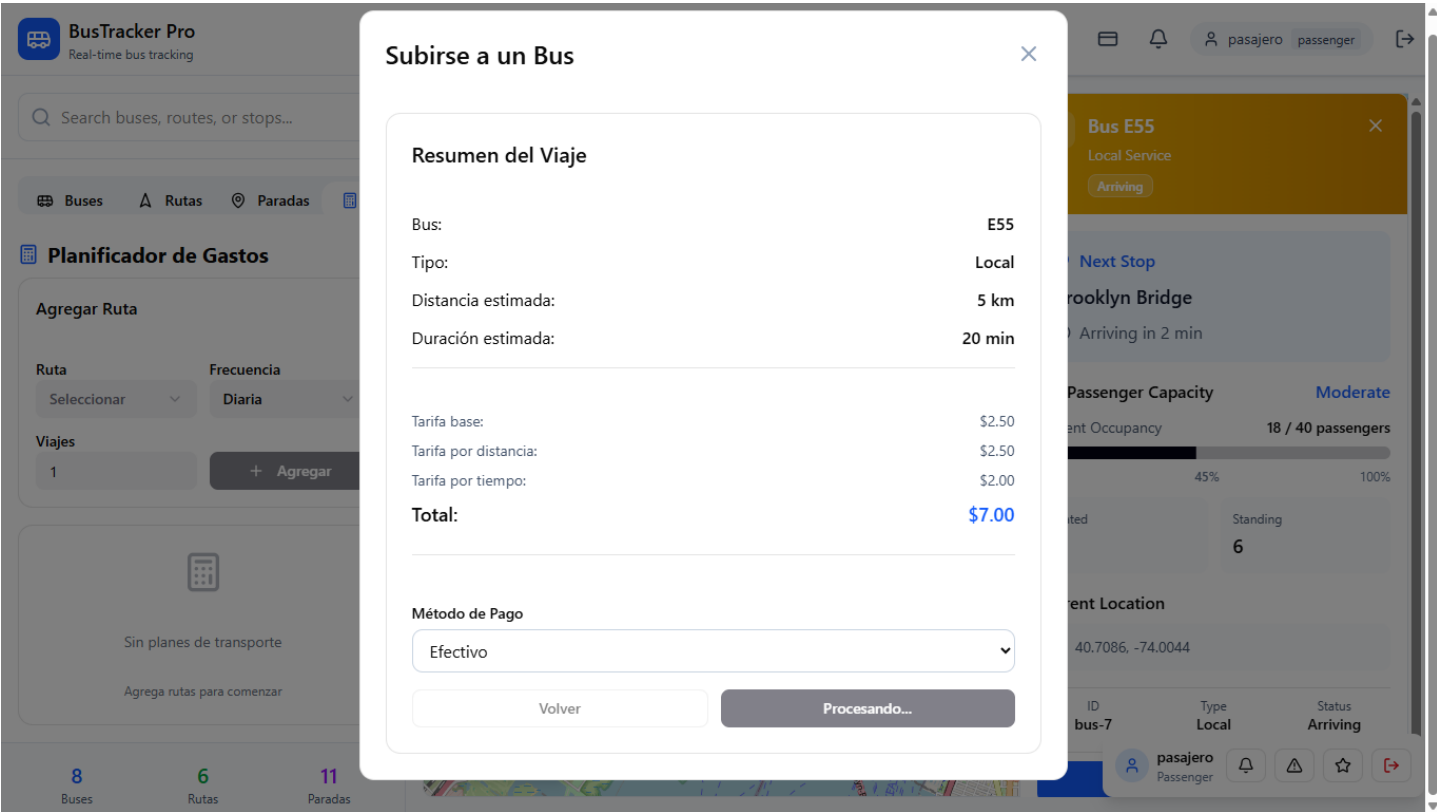
Próxima parada: Brooklyn Bridge

Llegada estimada: 2 min

Volver

\$ Proceder al Pago





Historial de Pagos

Total Gastado

\$58.00



Pagos Exitosos

7



Pagos Fallidos

0



Filtros

Estado

Todos

Método de Pago

Todos

Buscar

ID, autobús o ruta...

Restablecer

ID Transacción	Fecha	Monto	Método	Autobús	Ruta	Estado
txn_17767736...	21/4/2026, 7:14:58	\$8.50	N/A	N/A	N/A	Exitoso
txn_17767787...	21/4/2026, 8:39:11	\$8.50	N/A	N/A	N/A	Exitoso
txn_17783603...	9/5/2026, 15:58:21	\$8.50	N/A	N/A	N/A	Exitoso
txn_17783655...	9/5/2026, 17:26:13	\$8.50	Transfer	D22	Times Square	Exitoso

BusTracker Pro

Real-time bus tracking

Live



pasajero

passenger



Search buses, routes, or stops...

Buses Rutas Paradas Plan

Planificador de Gastos

Agregar Ruta

Ruta

Seleccionar

Frecuencia

Diaria

Viajes

1

+ Agregar



Sin planes de transporte

Agrega rutas para comenzar

8
Buses

6
Rutas

11
Paradas



Calificar servicio

Servicio General

Calificación



Comentario (opcional)

Excelente servicio



Enviar Calificación

Cancelar

Leyenda del Mapa

- A Tiempo
- Llegando
- Retrasado
- Parada de Bus

Conductor: Elena Vargas



pasajero

Passenger



Panel de Administración
Gestión de buses, conductores y paradas



Buses

Conductores

Paradas

Rutas

Asignaciones

Obsoletos

+ Nuevo Bus

Buses Registrados

9 buses



Bus A42

Expreso

Placa: ABC-123

Código ID

bus-1

Capacidad

60 pasajeros

Juan Pérez

Licencia: DL-2023-001

Recorrido (5 paradas)

Downtown Transit Center → University Campus → Medical Center ...



Bus B15

Local

Placa: DEF-456

Código ID

bus-2

Capacidad

45 pasajeros



9

Buses Registrados

8

Conductores Registrados

11

Paradas Registradas

6

Rutas Registradas

Panel de Administración
Gestión de buses, conductores y paradas



Buses

Conductores

Paradas

Rutas

Asignaciones

Obsoletos

+ Nuevo Conductor

Conductores Registrados

8 conductores



Juan Pérez

Licencia: DL-2023-001

+1234567890

juan.perez@buscompany.com

ID: driver-1



María González

Licencia: DL-2023-002

+1234567891

maria.gonzalez@buscompany.com

ID: driver-2



Carlos Rodríguez

9

Buses Registrados

8

Conductores Registrados

11

Paradas Registradas

6

Rutas Registradas

Panel de Administración
Gestión de buses, conductores y paradas

Buses Conductores Paradas Rutas Asignaciones Obsoletos

+ Nueva Parada

Paradas Registradas 11 paradas

Downtown Transit Center

123 Main St, Downtown

Latitud

40.712800

Longitud

-74.006000

Shelter

Bench

Real-time Display

ID: stop-1

University Campus

456 University Ave

Latitud

40.720000

Longitud

-74.010000

Shelter

Bench

ID: stop-2

9 Buses Registrados 8 Conductores Registrados 11 Paradas Registradas 6 Rutas Registradas

Panel de Administración
Gestión de buses, conductores y paradas

Asignar Paradas a Bus
Configure el recorrido del bus seleccionando sus paradas

Seleccionar Bus *

Bus B15 - DEF-456

Bus B15

Placa: DEF-456 | Tipo: Local

Seleccionar parada para agregar... + Agregar

Recorrido del Bus

6 paradas

1 Downtown Transit Center

123 Main St, Downtown

↑ ↓

2 University Campus

456 University Ave

↑ ↓

3 Medical Center

789 Health Plaza

↑ ↓

8 Buses Registrados 8 Conductores Registrados 11 Paradas Registradas 6 Rutas Registradas

Gestor de Registros Obsoletos

Marcar Registro como Obsoleto

Tipo de Registro

Buses

Seleccionar Registro

Elige uno...

Razón (opcional)

Por qué es obsoleto

Marcar Obsoleto

Registros Obsoletos Detectados

1 registros marcados para limpieza

1

Acciones Masivas

Seleccionar Todo

Deseleccionar Todo

Eliminar Seleccionados (0)

Todos (1)

Buses (1)

Conductores (0)

Paradas (0)

Rutas (0)

☐ B15 bus
Razón: antiguo
Marcado: 2026-04-21

X

8
Buses Registrados

8
Conductores Registrados

11
Paradas Registradas

6
Rutas Registradas



BusTracker Pro

Crear Nueva Cuenta

Tipo de Cuenta *

Pasajero

Nombre Completo *

Juan Pérez

Email *

tu@email.com

Teléfono (Opcional)

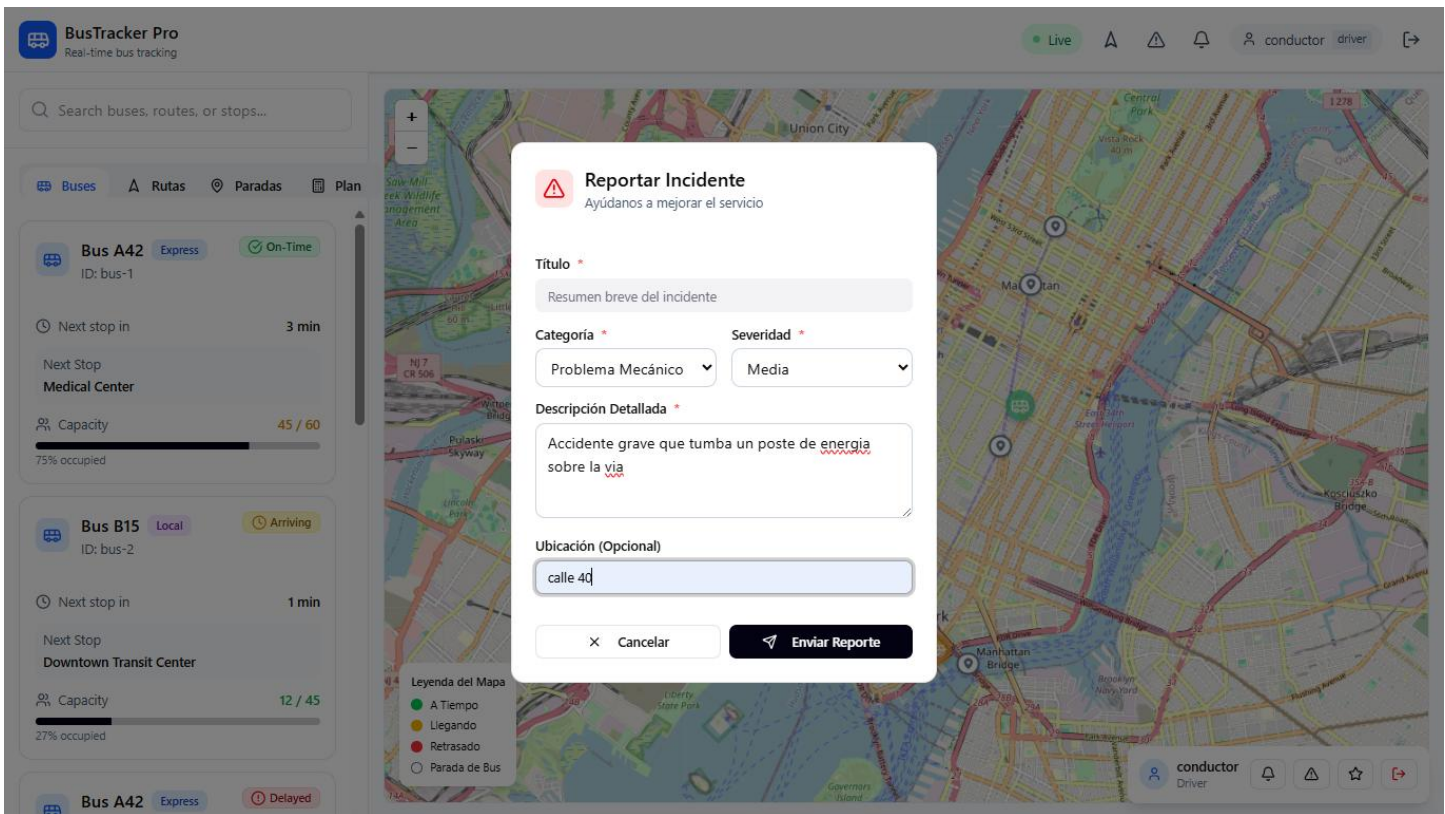
+1234567890

Contraseña *

Confirmar Contraseña *

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)



Enlace a repositorio de Github

<https://github.com/brandon-alexis/proyecto-ingenieria-software-grupo-1>

Conclusiones

Aprendizajes obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto se adquirieron conocimientos relacionados con el análisis, diseño e implementación de una aplicación de transporte inteligente orientada a la gestión de buses, rutas, conductores y pasajeros.

Se fortalecieron habilidades en:

- Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales mediante historias de usuario.
- Diseño de bases de datos para el manejo de información relacionada con buses, rutas, conductores y pasajeros.
- Desarrollo de interfaces enfocadas en diferentes roles del sistema como administrador, conductor y pasajero.
- Integración de mapas y geolocalización para el seguimiento de buses en tiempo real.
- Implementación de funcionalidades relacionadas con pagos, estimaciones de tiempo y visualización de rutas.

- Uso de herramientas de control de versiones y gestión colaborativa mediante GitHub.
- Aplicación de principios de ingeniería de software como modularidad, escalabilidad y mantenimiento del sistema.

Además, el proyecto permitió comprender la importancia de la planificación y documentación técnica dentro del ciclo de vida del software.

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes dificultades técnicas y organizacionales, entre las cuales destacan:

- La integración de la geolocalización en tiempo real para actualizar la posición de los buses de manera constante y precisa.
- La sincronización de información entre diferentes roles del sistema.
- El manejo de estados en tiempo real, especialmente en funcionalidades relacionadas con disponibilidad de puestos y tiempos estimados de llegada.
- La organización de los requerimientos funcionales debido a la cantidad de historias de usuario y módulos involucrados.
- La validación de datos y control de acceso según el rol de cada usuario.
- La coordinación y distribución de tareas dentro del equipo de desarrollo.

También se identificó la necesidad de mejorar algunos aspectos relacionados con pruebas, seguridad y escalabilidad del sistema para un entorno de producción real.

Mejoras futuras del proyecto

Como trabajo futuro, el proyecto puede ampliarse incorporando nuevas funcionalidades y mejoras técnicas que permitan optimizar la experiencia de los usuarios y la administración del sistema.

Entre las posibles mejoras se encuentran:

- Implementar notificaciones automáticas para alertar a los pasajeros sobre retrasos, cambios de ruta o llegada del bus.
- Integrar sistemas de pago electrónico más avanzados y seguros.
- Incorporar inteligencia artificial para recomendar rutas más eficientes según tráfico y demanda.
- Mejorar la precisión del seguimiento GPS en tiempo real.
- Implementar estadísticas y reportes avanzados para administradores y conductores.
- Añadir funcionalidades offline para consulta básica de rutas y horarios.

- Fortalecer la seguridad de autenticación y protección de datos personales.
- Optimizar la arquitectura del sistema para soportar una mayor cantidad de usuarios concurrentes.
- Implementar pruebas automatizadas y monitoreo continuo del sistema.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa para mejorar rendimiento y accesibilidad.

Estas mejoras permitirían convertir el sistema en una plataforma de transporte más robusta, escalable y adaptable a diferentes entornos urbanos.